

第 5 章 刚体的定点运动和一般运动

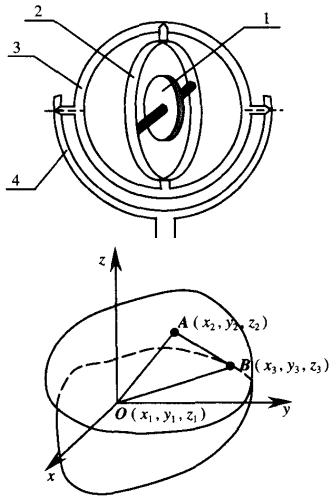
1. 概述
2. 刚体定点运动
3. 欧拉角
4. 自由刚体的运动
5. 刚体运动的合成

1. 概述

定点运动

刚体在运动过程中有一个点固定不动, 称该刚体在作定点运动.

– 定点运动刚体的自由度

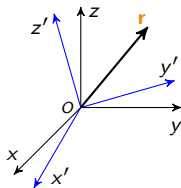


2. 刚体定点运动

旋转矩阵

固连坐标系 $Ox'y'z'$ 的运动代表了刚体的运动

- 固定/空间坐标系 $Oxyz$ $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$
- 固连/本体坐标系 $Ox'y'z'$ $\{\mathbf{i}', \mathbf{j}', \mathbf{k}'\}$



$$[\mathbf{i}' \quad \mathbf{j}' \quad \mathbf{k}'] = [\mathbf{i} \quad \mathbf{j} \quad \mathbf{k}] \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{i}' \cdot \mathbf{i} & \mathbf{j}' \cdot \mathbf{i} & \mathbf{k}' \cdot \mathbf{i} \\ \mathbf{i}' \cdot \mathbf{j} & \mathbf{j}' \cdot \mathbf{j} & \mathbf{k}' \cdot \mathbf{j} \\ \mathbf{i}' \cdot \mathbf{k} & \mathbf{j}' \cdot \mathbf{k} & \mathbf{k}' \cdot \mathbf{k} \end{bmatrix}}_{:= R}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{r} &= x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k} \\ &= (\mathbf{r} \cdot \mathbf{i})\mathbf{i} + (\mathbf{r} \cdot \mathbf{j})\mathbf{j} + (\mathbf{r} \cdot \mathbf{k})\mathbf{k} \end{aligned}$$

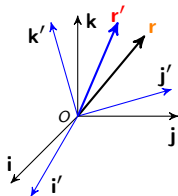
正交矩阵 $RR^T = I$

2. 刚体定点运动

转动前后位置变化

$$\mathbf{r} = [\mathbf{i} \quad \mathbf{j} \quad \mathbf{k}] \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{r}' = [\mathbf{i}' \quad \mathbf{j}' \quad \mathbf{k}'] \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$



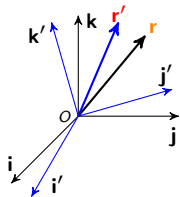
$$\mathbf{r}' = [\mathbf{i} \quad \mathbf{j} \quad \mathbf{k}] R \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} := [\mathbf{i} \quad \mathbf{j} \quad \mathbf{k}] \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}$$

固定坐标系 $\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = R \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$

2. 刚体定点运动

转动前后位置变化

旋转矩阵 R 存在值为 1 的本征/特征值, 以及相应的本征/特征矢量



$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = R \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

$$\exists \mathbf{n} = [\mathbf{i} \quad \mathbf{j} \quad \mathbf{k}] \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{bmatrix} \implies \mathbf{n}' = [\mathbf{i} \quad \mathbf{j} \quad \mathbf{k}] R \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{bmatrix} = [\mathbf{i} \quad \mathbf{j} \quad \mathbf{k}] \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{bmatrix}$$

欧拉定理

具有一个固定点的刚体的任意有限位移, 可以绕通过固定点的某轴一次转动来完成。

转动瞬轴

定点运动可以看作刚体绕连续变化转动瞬轴的转动。

2. 刚体定点运动

有限转动

$$\text{定点转动 1: } [i' \ j' \ k'] = [i \ j \ k] R_1$$

$$\text{定点转动 2: } [i' \ j' \ k'] = [i \ j \ k] R_2$$

$$r = [i \ j \ k] \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \implies r_1 = [i \ j \ k] R_1 \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \implies r_{12} = [i \ j \ k] R_1 R_2 \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

$$r = [i \ j \ k] \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \implies r_2 = [i \ j \ k] R_2 \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \implies r_{21} = [i \ j \ k] R_2 R_1 \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

$$r_{21} \neq r_{12}$$

有限转动效果与两次转动顺序有关

2. 刚体定点运动

无穷小转动

$$R_1 = I + \epsilon_1, \quad R_2 = I + \epsilon_2, \quad (\epsilon_1)_{ij} \rightarrow 0, \quad (\epsilon_2)_{ij} \rightarrow 0$$

$$R_2 R_1 = (I + \epsilon_2)(I + \epsilon_1) = I + \epsilon_2 + \epsilon_1 + \epsilon_2 \epsilon_1 \approx I + \epsilon_2 + \epsilon_1$$

$$R_1 R_2 = (I + \epsilon_1)(I + \epsilon_2) = I + \epsilon_1 + \epsilon_2 + \epsilon_1 \epsilon_2 \approx I + \epsilon_2 + \epsilon_1$$

$$\mathbf{r}_{21} = \mathbf{r}_{12}$$

无穷小转动变化
满足交换律

$$R = I + \epsilon, \quad \epsilon_{ij} \rightarrow 0 \quad \Longrightarrow \quad \epsilon = \begin{bmatrix} 0 & -\delta_3 & \delta_2 \\ \delta_3 & 0 & -\delta_1 \\ -\delta_2 & \delta_1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\Longrightarrow \quad R = \begin{bmatrix} 1 & -\delta_3 & \delta_2 \\ \delta_3 & 1 & -\delta_1 \\ -\delta_2 & \delta_1 & 1 \end{bmatrix}$$

$\Longrightarrow$

转动瞬轴 $\mathbf{n} = \delta_1 \mathbf{i} + \delta_2 \mathbf{j} + \delta_3 \mathbf{k}$

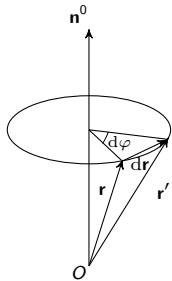
2. 刚体定点运动

位移

$$\forall \mathbf{r} \xrightarrow{\text{无穷小转动}} \mathbf{r}'$$

$$\begin{aligned} d\mathbf{r} &= \mathbf{r}' - \mathbf{r} \\ &= \mathbf{n} \times \mathbf{r} = d\varphi \mathbf{n}^0 \times \mathbf{r} \end{aligned}$$

- $d\varphi$: 转角
- $\mathbf{n}^0$: 瞬时转轴单位矢量



速度

$$\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$$

- $\boldsymbol{\omega} = \dot{\varphi} \mathbf{n}^0$: 瞬时角速度

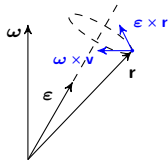
加速度

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times \dot{\mathbf{r}} = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{转动加速度}}}{\boldsymbol{\varepsilon} \times \mathbf{r}} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})$$

- $\boldsymbol{\varepsilon}$: 瞬时角加速度

转动加速度

向轴加速度

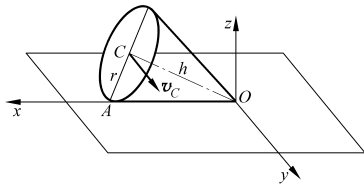


2. 刚体定点运动

例 5.0

正圆锥以其顶点 O 为固定点在水平面上纯滚动. 圆锥的底面中心 C 点的速度大小为常数 48 cm/s . 已知圆锥高 $h = 4 \text{ cm}$, 底面半径 $r = 3 \text{ cm}$. 试求圆锥体的角速度和角加速度以及 C 点和 A 点的加速度.

解



3. 欧拉角

矢径的坐标转换关系

$$\mathbf{r} = R\mathbf{r}', \quad \dot{\mathbf{r}}' = 0$$

速度的坐标阵

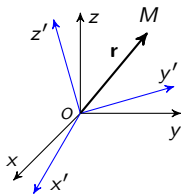
$$\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}} = \dot{R}R^T\mathbf{r} = [\omega]\mathbf{r}$$

角速度

$$\boldsymbol{\omega} = [\mathbf{i} \quad \mathbf{j} \quad \mathbf{k}]\omega, \quad \omega = \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix}$$

定点运动方程 矩阵形式

$$R = R(t)$$



$$\begin{aligned} \mathbf{r} &= x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k} \\ &= x'\mathbf{i}' + y'\mathbf{j}' + z'\mathbf{k}' \end{aligned}$$

$$\mathbf{r} := \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \quad \mathbf{r}' := \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}$$

$$\dot{R}R^T = [\omega] := \begin{bmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{bmatrix}$$

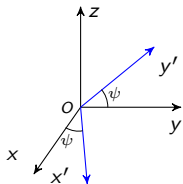
3. 欧拉角

定轴转动

— 绕 Oz 轴转 ψ 角

$$R_3 = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

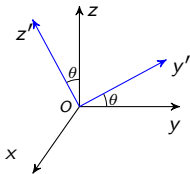
$$\dot{R}_3 R_3^T = [\omega_3] = \begin{bmatrix} 0 & -\dot{\psi} & 0 \\ \dot{\psi} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \omega_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\psi} \end{bmatrix}$$



— 绕 Ox 轴转 θ 角

$$R_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$\dot{R}_1 R_1^T = [\omega_1] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\dot{\theta} \\ 0 & \dot{\theta} & 0 \end{bmatrix}, \quad \omega_1 = \begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

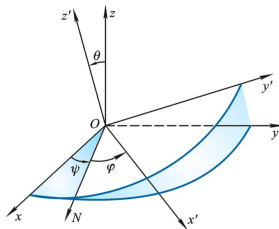


— 绕 Oy 轴转 ϕ 角: $R_2 = \dots, \dot{R}_2 R_2^T = \dots$

3. 欧拉角

欧拉角

- **节线**: 坐标平面 $Ox'y'$ 与定坐标平面 Oxy 的交线 ON
垂直于 Oz 和 Oz'
- **进动角**: 节线与轴 Ox 的夹角 ψ
- **章动角**: 轴 Oz' 与轴 Oz 的夹角 θ
- **自转角**: 节线与定轴 Ox' 的夹角 φ



刚体定点运动的确定

- 初始固定坐标系 $Oxyz$ 与固连坐标系 $Ox'y'z'$ 重合
- 坐标系 $Ox'y'z'$ 绕轴 Oz 转动 ψ
- 坐标系 $Ox'y'z'$ 绕节线 ON 转动 θ
- 坐标系 $Ox'y'z'$ 绕 Oz' 转动 φ

$$0 \leq \psi < 2\pi$$

$$0 \leq \theta < \pi$$

$$0 \leq \varphi < 2\pi$$

刚体定点运动的运动方程

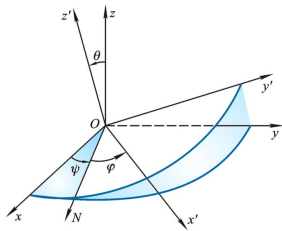
$$\psi = \psi(t), \theta = \theta(t), \varphi = \varphi(t)$$

3. 欧拉角

欧拉角表示的坐标变换

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = R_3(\psi)R_1(\theta)R_3(\varphi) \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}$$

$$R = R_3(\psi)R_1(\theta)R_3(\varphi)$$



$$\dot{R}R^T = \begin{bmatrix} 0 & -\dot{\psi} - \cos \theta \dot{\varphi} & \sin \psi \dot{\theta} - \cos \psi \sin \theta \dot{\varphi} \\ \dot{\psi} + \cos \theta \dot{\varphi} & 0 & -\cos \psi \dot{\theta} - \sin \psi \sin \theta \dot{\varphi} \\ -\sin \psi \dot{\theta} + \cos \psi \sin \theta \dot{\varphi} & \cos \psi \dot{\theta} + \sin \psi \sin \theta \dot{\varphi} & 0 \end{bmatrix}$$

$$\omega = \begin{bmatrix} \cos \psi \dot{\theta} + \sin \psi \sin \theta \dot{\varphi} \\ \sin \psi \dot{\theta} - \cos \psi \sin \theta \dot{\varphi} \\ \dot{\psi} + \cos \theta \dot{\varphi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin \psi \sin \theta & \cos \psi & 0 \\ -\cos \psi \sin \theta & \sin \psi & 0 \\ \cos \theta & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\varphi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix}$$

固定坐标系

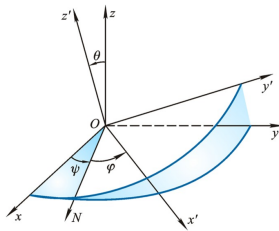
3. 欧拉角

欧拉运动学方程

固连坐标系

$$\omega' = R^T \begin{bmatrix} \sin \psi \sin \theta & \cos \psi & 0 \\ -\cos \psi \sin \theta & \sin \psi & 0 \\ \cos \theta & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\varphi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} 0 & \cos \varphi & \sin \theta \sin \varphi \\ 0 & -\sin \varphi & \sin \theta \cos \varphi \\ 1 & 0 & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\varphi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix}$$

刚体的运动方程 $\Rightarrow$ 刚体的角速度



运动的微分方程

$$\begin{bmatrix} \dot{\varphi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{\cos \theta \sin \varphi}{\sin \theta} & -\frac{\cos \theta \cos \varphi}{\sin \theta} & 1 \\ \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 \\ \frac{\sin \varphi}{\sin \theta} & \frac{\cos \varphi}{\sin \theta} & 0 \end{bmatrix} \omega'$$

刚体的角速度 $\Rightarrow$ 刚体的运动方程

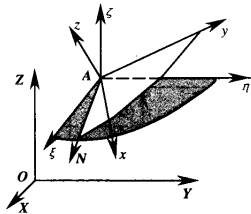
4. 自由刚体的运动

运动方程

$$\begin{aligned}x_A &= x_A(t), \quad y_A = y_A(t), \quad z_A = z_A(t) \\ \psi &= \psi(t), \quad \theta = \theta(t), \quad \varphi = \varphi(t)\end{aligned}$$

运动分解

自由刚体的运动 = 跟随基点 A 的平动
+ 相对基点平动坐标系 $A\xi\eta\zeta$ 的定点运动



- ▶ 平动的速度和加速度与基点的选择有关
- ▶ 刚体绕基点转动的瞬时角速度和瞬时角加速度与基点的选择无关

基点法

4. 自由刚体的运动

运动合成

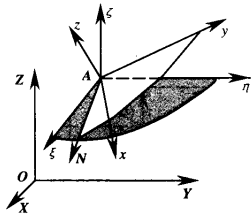
- ▶ 动点: M 动系: $A\xi\eta\zeta$
- ▶ 牵连运动: 平动
- ▶ 相对运动: 定点运动
- ▶ 绝对运动

速度合成

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_M &= \mathbf{v}_e + \mathbf{v}_r \\ &= \mathbf{v}_A + \boldsymbol{\omega} \times \overrightarrow{AM}\end{aligned}$$

加速度合成

$$\begin{aligned}\mathbf{a}_B &= \mathbf{a}_e + \mathbf{a}_r + \mathbf{a}_k \\ &= \mathbf{a}_A + \boldsymbol{\varepsilon} \times \overrightarrow{AM} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \overrightarrow{AM})\end{aligned}$$

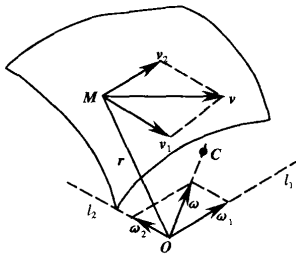


5. 刚体运动的合成

角速度矢量和

- 刚体以 ω_1 绕轴 Ol_1 作瞬时转动
- 同时, 刚体以 ω_2 绕轴 Ol_2 作瞬时转动

$$\omega = \omega_1 + \omega_2$$



$$\omega = \dot{\psi} + \dot{\theta} + \dot{\varphi}$$

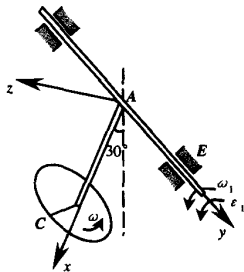
$$= (\dot{\psi} \sin \theta \sin \varphi + \dot{\theta} \cos \varphi) \mathbf{i}' + (\dot{\psi} \sin \theta \sin \varphi - \dot{\theta} \sin \varphi) \mathbf{j}' + (\dot{\psi} \cos \theta + \dot{\varphi}) \mathbf{k}'$$

5. 刚体运动的合成

例 5.1

圆盘绕 AB 轴匀速转动, 角速度 $\omega_0 = 10 \text{ rad/s}$. AB 轴又绕与其垂直的 DE 轴转动, 某瞬时角速度 $\omega_1 = 5 \text{ rad/s}$, 角加速度 $\varepsilon_1 = 20 \text{ rad/s}^2$. 已知 $AB = 1 \text{ m}$; 圆盘半径 $r = 0.2 \text{ m}$; AB 与铅垂线成 30° 角; C 为圆盘边缘上一点, BC 垂直于 DE . 求 C 点的速度和加速度.

解

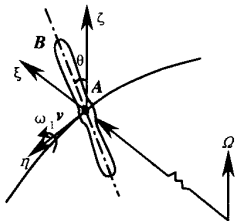


5. 刚体运动的合成

例 5.4

飞机以匀速 v 在空中沿半径为 R 的水平圆弧轨道转弯, 其螺旋桨以匀角速度 ω_1 逆时针方向转动, 当螺旋桨端点 B 与中心点 A 的连线同铅垂线成角 θ 时, 求 B 点的速度和加速度. 设 $AB = l$.

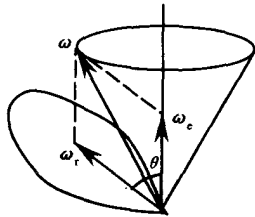
解



5. 刚体运动的合成

刚体绕相交轴转动的合成

刚体在绕某轴作定轴转动, 该轴又绕另一固定轴作定轴转动, 这两个轴相交于 O 点, 称该刚体绕 O 作定点运动.



规则进动: 刚体以匀角速度 ω_r 绕自转轴自转, 此轴又以匀角速度 ω_e 绕某固定轴 (该轴与自转轴相交) 公转, 且两轴夹角 θ 为常值.

$$\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\omega}_e + \boldsymbol{\omega}_r$$

$$\boldsymbol{\epsilon} = \frac{d\boldsymbol{\omega}}{dt} = \boldsymbol{\omega}_e \times \boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\omega}_e \times \boldsymbol{\omega}_r$$

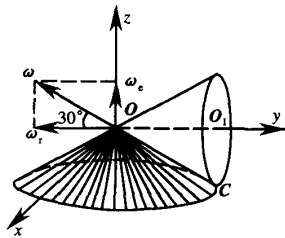
刚体规则进动时, 角加速度矢量等于公转角速度与自转角速度的矢积.

5. 刚体运动的合成

例 5.3

圆锥 A 每分钟在固定圆锥 B 上滚动 120 次. 已知圆锥 A 高 $OO_1 = 10\text{ cm}$, 锥角为 60° ; 圆锥 B 之锥角为 120° , 求圆锥 A 的角速度和角加速度.

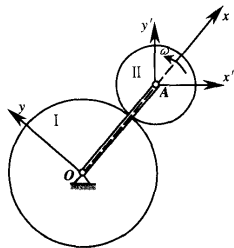
解



5. 刚体运动的合成

刚体绕平行轴转动的合成

刚体在绕某轴转动, 该轴又绕另一个与它平行的固定轴转动, 称该刚体绕平行轴转动.



运动分解:

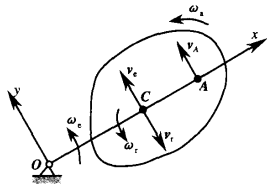
齿轮 II 的运动 = 相对于 Oxy 的定轴转动 + Oxy 绕轴 O 转动

- ▶ 牵连角速度: 动系转动角速度 ω_e
- ▶ 相对角速度: 齿轮 II 相对于动系的转动角速度 ω_r
- ▶ 绝对角速度: 齿轮 II 的角速度 ω_a

5. 刚体运动的合成

角速度合成

- ▶ 绕平行轴同向转动

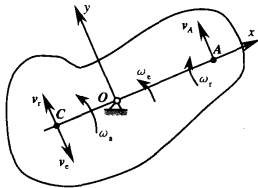
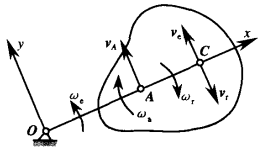


平面图形的角速度等于牵连速度与相对角速度之和, 其转动方向与牵连角速度 (或相对角速度) 相同.

5. 刚体运动的合成

角速度合成

- ▶ 绕平行轴反向转动



平面图形角速度等于牵连角速度与相对角速度之差. 其转向与较大的角速度相同.

5. 刚体运动的合成

例 4.11

AB 杆在平面内以角速度 Ω 绕其端 A 顺时针转动, B 端铰接一个半径为 R 的轮子. 此轮在同一平面内相对于 AB 以等角速度 ω_r 作逆时针转动. 试选取适当的 ω_r 值, 使轮缘上与 AB 相交的点 M 之绝对加速度为零. 已知 AB 长为 $2R$.

解

